

Sujet d'examen – 16 mai 2022

Les documents papier sont autorisés. Les appareils électroniques sont interdits.

Une compagnie internationale de location de véhicules gère ses données avec une base de données relationnelle dont une partie du schéma est présentée ci-dessous.

AGENCE (**N°AG**, Nom, Adresse, Ville, Pays)
VEHICULE (**N°VEH**, Marque, Modele, Annee, Kilometrage, Couleur, N°AG)
CLIENT (**N°CL**, Nom, Prenom, DateNaiss, Pays)
LOCATION (**N°LOC**, N°CL, N°VEH, DateDepart, N°AG_Depart, DateRetour, N°AG_Retour)

Les clés primaires sont indiquées en gras souligné. La table AGENCE stocke l'ensemble des agences et leur emplacement (adresse, ville et pays). La table VEHICULE stocke l'ensemble des véhicules en location. Dans cette table, l'attribut N°AG indique la dernière agence détenant le véhicule. La table CLIENT stocke les informations des clients. La table LOCATION stocke les informations des locations, à savoir, le numéro du client et du véhicule loué, l'intervalle de temps indiqué par la date de départ et de retour ainsi que le numéro de l'agence où le véhicule a été pris et de l'agence où le véhicule est rendu. Un client peut louer un véhicule dans une agence et le rendre dans une autre.

I. Modèles entité/association et relationnel (6pts)

Question 1.1 (1pt) : Indiquer les clés étrangères dans ces relations, pour que le modèle soit cohérent. Utilisez la notation TableA.CléEtrangère → TableB.AttributRéféréncé

Question 1.2 (3pts) : Donner le schéma entité-association (E/R) qui, s'il est transformé par la méthode vue en cours, produit le schéma relationnel donné plus haut. Indiquez dans le schéma E/R les clés primaires et les cardinalités des associations.

Question 1.3 (1pt) : Donner la requête SQL permettant de créer la table VEHICULE et ses contraintes d'intégrités (c.à.d., clés primaire et étrangères). On suppose que les tables AGENCE et CLIENT sont déjà créées.

Question 1.4 (1pt) : Donner la requête SQL permettant de mettre à jour le contenu de la table VEHICULE suite au retour du véhicule numéro 42 dans l'agence numéro 343 en supposant qu'elle est différente de l'agence de départ.

II. Algèbre relationnelle (4pts)

Dans les questions 2.x on demande de donner la formulation des requêtes permettant de répondre aux questions en utilisant les opérations de l'algèbre relationnelle.

Question 2.1 (1pt) : Afficher le nom et l'adresse des agences de la ville de Pau en France.

Question 2.2 (1pt) : Afficher le modèle, l'année et le kilométrage des véhicules de marque Renault disponibles dans les agences à Lille.

Question 2.3 (2pt) : Afficher le numéro, le nom et le prénom des clients qui n'ont loué que des véhicules de la marque Citroën.

III. Requêtes SQL (10pts)

Dans les questions 3.x on demande de donner la formulation SQL des requêtes permettant de répondre aux questions.

Question 3.1 (2pts) : Afficher le nom et le prénom des clients belges qui ont fait des locations dont la date de départ est en 2021 dans des agences situées à Amsterdam de véhicules de la marque Audi.

Question 3.2 (2pts) : Afficher le nom et le prénom des clients qui ont loué des véhicules dans des agences à Milan et à Lisbonne.

Question 3.3 (2pts) : Afficher pour chaque véhicule son numéro, son nombre de locations ainsi que le nombre de clients différents qui l'ont loué. Afficher l'ensemble des véhicules, y compris ceux qui n'ont pas été loués.

Question 3.4 (2pts) : Afficher le nom et le prénom des clients qui ont fait des locations dans toutes les agences situées à Londres.

Question 3.5 (2pts) : Définir la vue Rapport_Retours qui donne le rapport entre le nombre de locations pour lesquelles le retour se fait dans l'agence de départ et le nombre de locations pour lesquelles le retour se fait dans une agence différente de l'agence de départ.